# Resultados de la Práctica 3.2-P2

Página web “IDH de mi estado”

## Datos generales

| | |
|---|---|
| **Alumno** | Nicolas Niebla Barraza |
| **Asignatura** | Desarrollo Sustentable (ACD-0908) |
| **Carrera** | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
| **Unidad** | 3. Escenario socio-cultural |
| **Tema** | 3.2 Cultura, diversidad socio-cultural |
| **Actividad** | Práctica 3.2-P2: Página web “IDH de mi estado” |

## Nombre de la actividad

Práctica 3.2-P2: Página web “IDH de mi estado”. El flujo es: Página web → Make (Webhooks → Make AI Agent → Webhook Response) → Página web.

## Objetivo de aprendizaje

Que el alumno interprete el IDH y sus componentes para las entidades de México, construya sin programar una página web conectada a Make e IA que consulte datos oficiales, y verifique que la información generada por la IA sea fiel a la fuente.

## Herramientas de trabajo

| Herramienta | Uso en la práctica |
|---|---|
| IA generativa (Claude) | Generación del archivo index.html de la página web. |
| Make – Webhooks | Recibe la entidad seleccionada desde la página (Custom webhook). |
| Make AI Agent | Consulta el archivo de conocimiento IDH_entidades.pdf y redacta la respuesta. |
| Make – Webhook Response | Devuelve la respuesta en texto plano a la página. |
| GitHub Pages | Publicación de la página web en el repositorio de prácticas. |

## Datos oficiales de referencia (PNUD, 2012)

| Entidad | IDH | Lugar | Nivel | Salud | Educación | Ingreso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinaloa | 0.757 | 11 de 32 | Alto | 0.832 | 0.649 | 0.805 |
| Distrito Federal (IDH más alto) | 0.830 | 1 de 32 | Muy alto | 0.857 | 0.783 | 0.852 |
| Chiapas (IDH más bajo) | 0.667 | 32 de 32 | Bajo | 0.805 | 0.528 | 0.700 |
| Promedio nacional | 0.746 | - | - | 0.835 | 0.625 | 0.794 |

Fuente: PNUD (2015). Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015 (datos de 2012).

## Tabla de verificación de la IA

| Entidad | Dato | Valor según la IA | Valor en el PDF | ¿Coincide? |
|---|---|---|---|---|
| Sinaloa | IDH | | 0.757 | |
| Distrito Federal | IDH | | 0.830 | |
| Chiapas | IDH | | 0.667 | |

## Preguntas de reflexión y respuestas

**1. ¿En qué componente (salud, educación o ingreso) tiene Sinaloa su mayor fortaleza y en cuál su mayor rezago? ¿Coincide con lo que observan en su comunidad?**

Según el informe del PNUD (datos de 2012), la mayor fortaleza de Sinaloa es la **educación**: su Índice de Educación es 0.649, el lugar 5 de 32 y por encima del promedio nacional (0.625). Su mayor rezago está en **salud**: su Índice de Salud es 0.832, el lugar 24 de 32 y ligeramente por debajo del promedio nacional (0.835). Entre 2008 y 2012 Sinaloa perdió 13 posiciones en esta dimensión y es una de las seis entidades donde bajó la esperanza de vida. El ingreso (0.805, lugar 14) queda en un punto intermedio, aunque también perdió 5 posiciones en ese periodo.

Aunque el valor numérico de salud (0.832) es mayor que el de educación (0.649), la fortaleza y el rezago se determinan comparando la posición contra las demás entidades, porque cada índice tiene una escala distinta.

La fortaleza educativa es consistente con la oferta de escuelas y universidades en las ciudades del estado. El informe no explica por qué bajó la esperanza de vida; una hipótesis que suele discutirse es la violencia y los accidentes, pero habría que comprobarla con datos.

**2. ¿Qué explica la diferencia entre la entidad con el IDH más alto y la del más bajo? ¿Es una cuestión de justicia y equidad?**

El Distrito Federal tiene el IDH más alto (0.830) y Chiapas el más bajo (0.667). La mayor parte de la diferencia viene de la **educación**: el índice del DF (0.783) es 48.3% superior al de Chiapas (0.528). El ingreso (0.852 contra 0.700) tiene la segunda brecha más grande, de 23.2%, y en salud la diferencia es la menor (0.857 contra 0.805).

Factores que suelen explicarlo son la concentración de escuelas, empleo formal e inversión en las zonas urbanas, y las desigualdades históricas de acceso a servicios en estados con más población rural e indígena.

Sí es una cuestión de justicia y equidad: nacer en un estado o en otro determina oportunidades de salud, educación e ingreso que no dependen del esfuerzo de las personas. El informe señala que, con las tendencias de 2008-2012, Chiapas alcanzaría el nivel del DF hasta 2054 y que la movilidad relativa entre entidades es casi nula. También encontró que el Fondo Regional, creado para apoyar a las diez entidades con menor IDH, destina gran parte de sus recursos a vialidades y a municipios de IDH alto, y poco a educación, que es el mayor rezago.

**3. El IDH promedia todo un estado. ¿Qué diferencias entre zonas urbanas y rurales de Sinaloa quedan ocultas en ese promedio?**

El IDH estatal es un promedio, así que oculta la desigualdad interna. En Sinaloa, ciudades como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis concentran escuelas, hospitales, empleo formal y servicios, mientras que las comunidades rurales y serranas, incluidas las indígenas y las de jornaleros agrícolas, suelen tener menos escuelas y clínicas, caminos más difíciles, menores ingresos y menos años de escolaridad.

Un solo número (0.757) no muestra esas brechas: las zonas con mejores condiciones elevan el promedio y las más rezagadas quedan invisibles. Por eso hace falta calcular el IDH por municipio y localidad para dirigir los recursos a quienes más los necesitan. Esta respuesta es un razonamiento a partir del concepto, porque el PDF de la práctica no incluye datos urbano-rurales.

**4. Los datos del informe son de 2012. ¿Qué riesgo hay en tomar decisiones con datos antiguos? ¿Por qué creen que no hay datos más recientes por entidad?**

Las condiciones cambian: Sinaloa pasó del lugar 7 en 2008 al 11 en 2012 y su esperanza de vida bajó. Decidir con datos de 2012 puede llevar a destinar recursos a problemas que ya cambiaron, a ignorar problemas nuevos y a no reflejar el efecto de crisis recientes, como la pandemia de 2020. Un diagnóstico viejo puede dar una falsa sensación de avance o de atraso y desperdiciar presupuesto.

Creemos que no hay datos más recientes por entidad porque calcular el IDH requiere combinar varias fuentes (la ENIGH del INEGI, la esperanza de vida de CONAPO, las cifras de la SEP y las cuentas nacionales) que se publican en momentos distintos y con cambios de metodología, además de un equipo especializado y financiamiento. Después de este informe, el PNUD publicó el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015, es decir, el análisis se movió al nivel municipal.

**5. ¿La IA respetó los datos del PDF? ¿Qué aprendieron sobre la importancia de verificar lo que genera una IA?**

Para responder esto se compara cada cifra de la IA contra la tabla del PDF (ver la tabla de verificación). La IA tenía solo el archivo IDH_entidades.pdf y la instrucción de no inventar cifras, lo que reduce el riesgo de errores pero no lo elimina: puede leer mal una columna, confundir un índice con otro, dar una posición equivocada o redactar una interpretación que va más allá de los datos.

Un punto que debe revisarse con cuidado es el nivel: las instrucciones del agente solo permiten «muy alto / alto / medio», pero el informe también tiene la categoría «bajo», a la que pertenecen Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entre otras.

Lo aprendido: una IA con una fuente confiable es útil para explicar y resumir, pero cada dato debe verificarse contra el documento original antes de usarlo en un informe o en una decisión, porque una respuesta con tono seguro no garantiza que sea exacta.